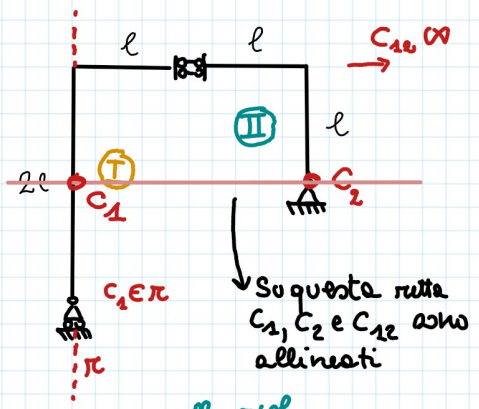
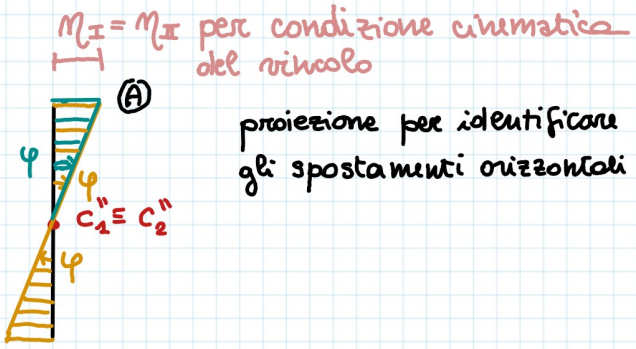
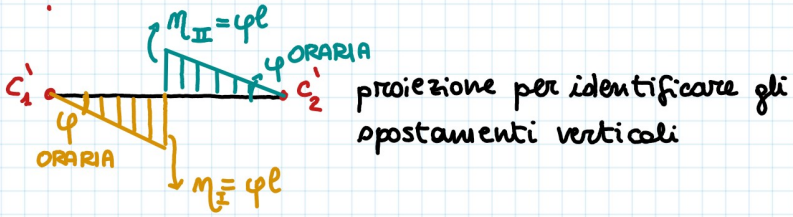
CINEMATICA STRUTTURE MULTICORPO

→ Teoremi delle catene cinematiche

Soluzione es. 1 visto in classe:







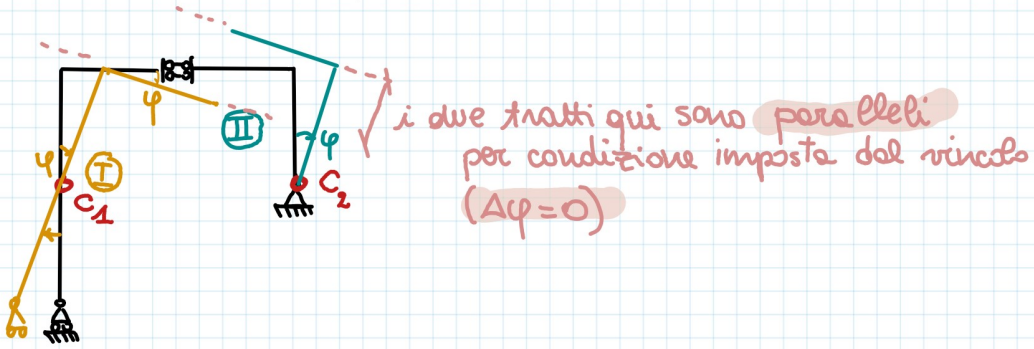
1- Impongo una rotazione φ ORARIA attorno a C_1 per il corpo I

2- Lo spostamento raggiunto verticale sarà $\eta_I = \varphi\ell$ verso il basso.

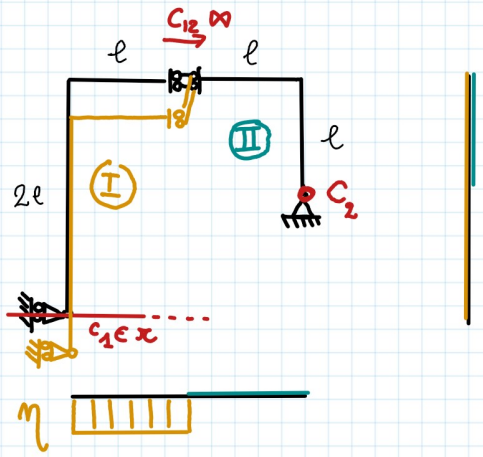
3- Riporto la rotazione φ attorno a C_1 anche nelle proiezioni verticali, identificando anche gli spostamenti orizzontali, che saranno sempre $\eta_I = \varphi\ell$.

4- In A il corpo I e II avranno lo stesso spostamento orizzontale, quindi $\eta_I = \eta_{II} = \varphi\ell$
→ φ è lo stesso anche per II → φ ORARIO, quindi traccio la rotazione del corpo II attorno a C_2

5- Riporto la rotazione φ del corpo II anche sugli spostamenti verticali.
NB Il doppio pendolo permette (in questo esempio) lo spostamento verticale tra corpo I e II,
→ infatti sulla verticale lo spostamento è diverso.



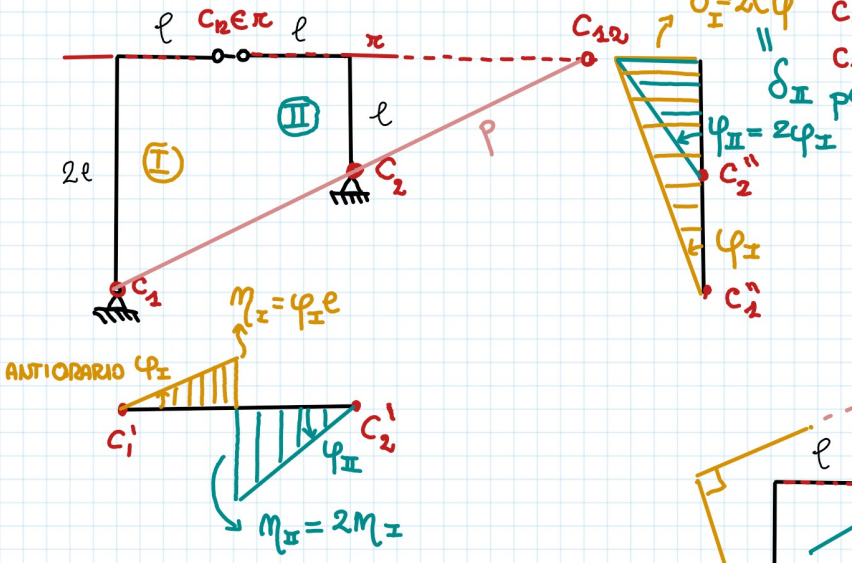
Soluzione es. 2 visto in classe:

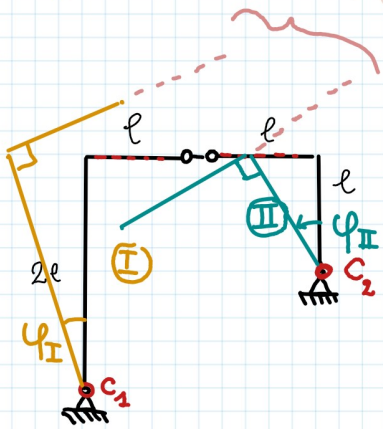


Per essere allineati
C_1 e $C_{12} \to \infty$
$\to$ C_2 sta fermo (1° corollario)

Poiché C_1 e $C_{12} \to \infty$: il corpo I TRASLA lungo la verticale

Soluzione es. 3 per casa:



C_1, C_2 e C_{12} devono essere allineati
$\to$ traccio la retta p che passa per C_1 e C_2 e interseca r su cui giace C_{12} $\to$ nell'intersezione identifico C_{12}

qui i due tratti NON sono paralleli, perché la biella permette la rotazione relativa $\Delta\varphi \neq 0$